Unnamed 20260504

Moscow MO 1992 Grade 11 P6

Tuymaada 2006 Senior P4

Putnam 2014 B6

利用连分数收敛分数的行列式恒等式与趋零误差，将离散约束传递到实数极限，确定数值或函数结构。

Moscow MO 1992 Grade 11 P6

设 $a,b,c,d>1$，且 $\log_a b\neq\log_c d$。一台比较这两个对数大小的仪器按以下规则工作：

1. 若 $b>a$ 且 $d>c$，则改为比较 $\log_a(b/a)$ 与 $\log_c(d/c)$。
2. 若 $b<a$ 且 $d<c$，则改为比较 $\log_d c$ 与 $\log_b a$，即在取倒数后交换两个数的位置。
3. 若 $(b-a)(d-c)\leqslant 0$，则直接给出比较结果。

每次变换后，对新的两个对数继续使用这些规则。证明：仪器一定在有限步后给出答案。

解

记 $x=\log_a b$、$y=\log_c d$。题中的操作等价于：当 $x,y>1$ 时，将 (x,y) 替换为 $(x-1,y-1)$；当 $0<x,y<1$ 时，将其替换为 $(1/y,1/x)$；当 $(x-1)(y-1)\leqslant 0$ 时停止。这两种替换都保持两个数的大小关系，因此只需证明操作不能无限进行。

反设操作无限进行。暂时忽略取倒数后的位置交换，分别追踪最初的两个数。对于当前一对正数，若其中一个是整数，则连续减 1 的过程中必有一个数等于 1，或者两数提前分居 1 的两侧，操作都会停止。若两数都不是整数，但整数部分不同，则同时减去较小的整数部分后，一数小于 1，另一数大于 1，也会停止。因此，在无限进行的假设下，两数始终都不是整数，且具有相同的整数部分。

记这一共同整数部分为 a_0。同时减去 a_0，再取倒数，就得到下一对正数；继续如此，便得到两数共同的连分数部分商 $a_0,a_1,a_2,\cdots$，其中 $a_0\geqslant 0$，$a_n\geqslant 1$ $(n\geqslant 1)$。下面直接估计共同连分数前缀所能确定的区间长度。

令 $p_{-2}=0$、$p_{-1}=1$、$q_{-2}=1$、$q_{-1}=0$，并对 $n\geqslant 0$ 定义

$$p_n=a_np_{n-1}+p_{n-2},\qquad q_n=a_nq_{n-1}+q_{n-2}$$

递推可得 $p_nq_{n-1}-p_{n-1}q_n=(-1)^{n+1}$。由有限连分数的逐层代入，对于尾部完整商 $t>1$，有

$$[a_0;a_1,\cdots,a_n,t]=\frac{p_nt+p_{n-1}}{q_nt+q_{n-1}}$$

右端关于 t 严格单调，因此，具有前缀 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 的两个数都位于端点为 p_n/q_n 与 $(p_n+p_{n-1})/(q_n+q_{n-1})$ 的同一区间内。这个区间的长度为

$$\left|\frac{p_n}{q_n}-\frac{p_n+p_{n-1}}{q_n+q_{n-1}}\right|=\frac{1}{q_n(q_n+q_{n-1})}$$

又因 $q_0=1$、$q_1=a_1\geqslant 1$，且 $q_n\geqslant q_{n-1}+q_{n-2}$ $(n\geqslant 2)$，故 $q_n\to\infty$。于是对任意 n 都有

$$|x-y|\leqslant \frac{1}{q_n(q_n+q_{n-1})}\longrightarrow 0$$

从而 $x=y$，与题设矛盾。因此仪器必在有限步后停止。

Putnam 2014 B6

设函数 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 满足：存在常数 $K>0$，使得对任意 $x,y\in[0,1]$，都有 $|f(x)-f(y)|\leqslant K|x-y|$；并且对每个有理数 $r\in[0,1]$，都存在整数 a,b，使得 $f(r)=a+br$。证明：f 是有限分段线性函数，即存在 $0=t_0<t_1<\cdots<t_N=1$，使得 f 在每个区间 $[t_{i-1},t_i]$ 上都可表示为 A_i+B_it，其中 A_i,B_i 为常数。

解

由题设，f 连续，且对所有 $t\in[0,1]$ 都有 $|f(t)|\leqslant|f(0)|+K$。记 $M=|f(0)|+K$。

任取无理数 $x\in(0,1)$，令 $x_0=x$，并递推定义 $a_n=\lfloor x_n\rfloor$、$x_{n+1}=1/(x_n-a_n)$。各 x_n 都是无理数，故这一过程可以无限进行，且 $a_0=0$，$a_n\geqslant 1$、$x_n>1$ 对 $n\geqslant 1$ 成立。定义

$$p_{-2}=0,\quad p_{-1}=1,\quad q_{-2}=1,\quad q_{-1}=0$$

$$p_n=a_np_{n-1}+p_{n-2},\qquad q_n=a_nq_{n-1}+q_{n-2}\quad(n\geqslant 0)$$

这些递推式给出连分数的收敛分数 $r_n=p_n/q_n=[a_0;a_1,\cdots,a_n]\in[0,1]$。归纳可得

$$p_nq_{n-1}-p_{n-1}q_n=(-1)^{n-1},\qquad x=\frac{p_nx_{n+1}+p_{n-1}}{q_nx_{n+1}+q_{n-1}}$$

于是 p_n,q_n 互质，且

$$\left|x-\frac{p_n}{q_n}\right|=\frac{1}{q_n(q_nx_{n+1}+q_{n-1})}<\frac{1}{q_n^2}$$

因为 $q_n\geqslant q_{n-1}+q_{n-2}$ 对 $n\geqslant 2$ 成立，所以 $q_n\to\infty$，进而 $r_n\to x$。

由题设，$m_n=q_nf(r_n)$ 是整数。连接相邻两个图像点 $(r_n,f(r_n))$ 与 $(r_{n+1},f(r_{n+1}))$ 的直线记为 $y=A_n+B_nt$，则

$$\begin{cases}q_nA_n+p_nB_n=m_n\\ q_{n+1}A_n+p_{n+1}B_n=m_{n+1}\end{cases}$$

该方程组的系数行列式为 $q_np_{n+1}-p_nq_{n+1}=(-1)^n$，故 A_n,B_n 均为整数。另一方面，题设中的不等式给出

$$|B_n|=\left|\frac{f(r_{n+1})-f(r_n)}{r_{n+1}-r_n}\right|\leqslant K,\qquad |A_n|=|f(r_n)-B_nr_n|\leqslant M+K$$

因此，无论 x 与 n 怎样选取，这些直线都属于有限集合

$$\mathcal{L}=\{y=A+Bt:A,B\in\mathbb{Z},\ |A|\leqslant M+K,\ |B|\leqslant K\}$$

对所选的无理数 x，必有 $\mathcal{L}$ 中的一条直线 $y=A+Bt$ 在上述直线序列中出现无穷多次。沿相应子列令 $n\to\infty$，由 $r_n\to x$ 与 f 的连续性，得到 $f(x)=A+Bx$。所以所有无理数处

的图像点都落在 $\mathcal{L}$ 中的直线之并上。有限条直线的并是闭集，再由无理数的稠密性和 f 的连续性，整个图像都包含在这个并中。

将这些不同直线两两交点在 $(0,1)$ 内的横坐标与 $0,1$ 一起从小到大排列为 $0=t_0<t_1<\cdots<t_N=1$。在任一开区间 (t_{i-1},t_i) 内，各条直线的函数值两两不同，因此图像点所属的直线是唯一的；又由 f 及这些线性函数的连续性，这条直线在每一点附近保持不变。由于该区间连通，整段图像只能属于同一条直线。最后由连续性将这个线性表达式延伸到两个端点，便知 f 在每个 $[t_{i-1},t_i]$ 上都是线性函数，结论成立。

Tuymaada 2006 Senior P4

求所有函数 $f:(0,\infty)\to(0,\infty)$，使得对任意正实数 x，都有

$$f(x+1)=f(x)+1,\qquad f\left(\frac{1}{f(x)}\right)=\frac{1}{x}$$

解

唯一的函数是 $f(x)=x$。

首先，由 $f(1/f(x))=1/x$ 的右端取遍所有正实数可知，f 为满射。若 $f(x)=f(y)$，则同一等式给出 $1/x=1/y$，从而 $x=y$，故 f 也是单射。利用平移关系及满射性，得到

$$f((1,\infty))=\{f(t)+1:t>0\}=(1,\infty)$$

结合单射性，便有 $f(x)>1$ 当且仅当 $x>1$。特别地，$c=f(1)\leqslant 1$。若 $c<1$，则 $1/c>1$，因而 $f(1/c)>1$；但原式在 $x=1$ 时给出 $f(1/c)=1$，矛盾。因此 $f(1)=1$，并且

$$f(x)>1\iff x>1,\qquad f(x)=1\iff x=1,\qquad f(x)<1\iff x<1$$

任取 $x>0$，考虑数对 $(x,f(x))$。只要 (u,v) 满足 $v=f(u)$，当 $u,v>1$ 时，平移关系说明 $(u-1,v-1)$ 仍满足第二个数为第一个数的函数值；当 $u,v<1$ 时，原式 $f(1/v)=1/u$ 说明 $(1/v,1/u)$ 也满足这一性质。因此，在同时减 1 或取倒数后交换位置的过程中，两数始终处于 1 的同侧，或者同时等于 1。

假设 $x\neq f(x)$。这两种操作都保持两数不相等，所以操作中不可能出现两数同时等于 1，从而操作可以无限进行。忽略每次取倒数后的位置交换，分别追踪初始的两个数。若某次得到整数，连续减 1 后便会碰到 1；若某次两数的整数部分不同，连续减 1 后便会使两数分居 1 的两侧。因此，无限进行时，两数的整数部分始终相同且两数均非整数。将每段连续减 1 和随后的取倒数合并，正是连分数算法，于是 x 与 $f(x)$ 具有任意长的共同连分数前缀。

下面证明，这会迫使两个实数相等。将共同的部分商记作 $a_0,a_1,a_2,\cdots$，其中 $a_0\geqslant 0$，$a_n\geqslant 1$ $(n\geqslant 1)$。令 $p_{-2}=0$、$p_{-1}=1$、$q_{-2}=1$、$q_{-1}=0$，并定义

$$p_n=a_np_{n-1}+p_{n-2},\qquad q_n=a_nq_{n-1}+q_{n-2}\qquad(n\geqslant 0)$$

由递推式得到 $p_nq_{n-1}-p_{n-1}q_n=(-1)^{n+1}$。逐层代入有限连分数，可得对任意尾部完整商 $t>1$，都有

$$[a_0;a_1,\cdots,a_n,t]=\frac{p_nt+p_{n-1}}{q_nt+q_{n-1}}$$

右端关于 t 严格单调，所以拥有前缀 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 的实数均处于端点为 p_n/q_n 与 $(p_n + p_{n-1})/(q_n + q_{n-1})$ 的区间内。该区间的长度为

$$\left|\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}\right| = \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})}$$

又因 $q_0 = 1$、$q_1 = a_1 \geqslant 1$，且 $q_n \geqslant q_{n-1} + q_{n-2}$ $(n \geqslant 2)$，故 $q_n \to \infty$。因此

$$|x - f(x)| \leqslant \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})} \longrightarrow 0$$

于是 $x = f(x)$，与假设矛盾。故对所有正实数 x，均有 $f(x) = x$。直接代入可知，该函数确实满足题中的两个条件。